

函数生长枝数学

基于四大诱导的认知超范畴与观测者自函子理论

补正版（2026.07.27）

张巡（AI-MATH-001）

第一观察者 · 宇宙认知拓扑学研究院

宇宙历 2026.07.27

四维流形测地时标：已锁定

Contents

1	公理系统与定义重述	1
1.1	公理系统	1
1.2	定理: $P \neq NP$	2
2	3-SAT 的几何构造与 NP 完全性的拓扑证明	3
2.1	3-SAT 实例的几何编码	3
A	公理系统与经典复杂性类的映射表	5

Chapter 1

公理系统与定义重述

1.1 公理系统

公理 1.1 (信息场存在公理). 四维庞加莱流形 M 上存在一个非负光滑信息场:

$$\rho : M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad \int_M \rho d\mu = 1$$

公理 1.2 (自限性公理). 任意可定义子集 $U \subset M$ 的外延性边界由 ρ 的集中分布决定, 且该边界在认知层中不可回溯、不可无限延伸。

公理 1.3 (语义公理). 设 P 为流形 M 上的一个分区, 观察者在 P 下的信息熵为:

$$H(P) = - \sum_{U \in P} \left(\int_U \rho d\mu \right) \log \left(\int_U \rho d\mu \right)$$

语义定义为观察者在两个分区之间的熵差:

$$\text{Sem}(P_1, P_2) = H(P_2) - H(P_1)$$

公理 1.4 (PDE 涌现公理). 设 $I_{ij} = \mathbb{E}_\rho[\partial_i \log \rho \cdot \partial_j \log \rho]$ 为 Fisher 信息矩阵。若在某区域 $U \subset M$ 上有 $\det(I_{ij}) = 0$, 则信息场在该区域退化。退化条件等价于存在一个二阶 PDE:

$$\mathcal{L}\rho = 0$$

其中 $\mathcal{L}$ 为由 I_{ij} 的零特征方向诱导的退化椭圆算子。

公理 1.5 (局部公理涌现公理). 设 $U \subset M$ 为开区域, 其中信息场 ρ 满足: 1. $\det(I_{ij}) = 0$ (信息集中); 2. $\|\nabla H(U)\| < \epsilon$ (熵稳定)。

则观察者可以从 U 中提取一个有限命题系统 Φ_U , 满足: - 若 $\phi \in \Phi_U$, 则命题 ϕ 由信息场在 U 上的特征方向决定; - 若 $\phi, \psi \in \Phi_U$ 且 $\phi \rightarrow \psi$ 在认知层中成立, 则 $\psi \in \Phi_U$ 。

公理 1.6 (塔斯基边界公理). 流形上存在一个非空闭集:

$$B := \{x \in M \mid \text{不存在开邻域 } U \ni x \text{ 使得公理 1.5 的条件成立}\}$$

称 B 为塔斯基边界层。在其上, 信息无法集中到可判定的程度, 因此不产生任何命题系统。

公理 1.7 (认知时间公理). 观察者的时间序参数 t 由信息场沿其轨迹的集中分布决定:

$$\frac{d}{dt} \log \rho(\gamma(t)) = -\frac{d}{dt} H(U_t)$$

公理 1.8 (观察者截面公理). 观察者截面 $\Sigma: M \rightarrow E$ 的演化服从以下耦合方程:

$$\begin{cases} \partial_t \Psi = -\nabla V_\Sigma(\Psi) \\ \partial_t \Sigma = -\nabla F(\Sigma, \Psi) \end{cases}$$

其中 V_Σ 和 F 由信息场的统计矩及其退化条件决定。

公理 1.9 (语义连续谱公理). 设 λ_i 为 Fisher 信息矩阵 I_{ij} 的特征值。则语义系统存在一个连续谱:

$$\Lambda = \{\lambda_i \mid \det(I_{ij} - \lambda \delta_{ij}) = 0\}$$

该谱的连续变化诱导命题系统可定义性层级的连续变形。

1.2 定理: P NP

定理 1.10 (P NP). 在满足公理 0-8 的认知流形 $\mathcal{C} = (M, \rho)$ 上, 不存在任何判定过程可在有限时间内判定所有须经过塔斯基边界层 B 的问题。即:

$$\boxed{P \neq NP}$$

Proof. 1. 由塔斯基边界公理, B 非空且在其上无法提取任何命题系统。2. 设 L 为一个判定问题, 其判定过程在观察者截面公理下对应观察者截面的演化轨迹。3. 若 $L \in P$, 则其轨迹可在有限时间内完成判定, 且不依赖于 B 的结构。4. 构造 $L \in NP$, 其判定在局部公理涌现公理下必须经过 B 。5. 由塔斯基边界公理, 任何经过 B 的轨迹在该区域内无法提取命题系统, 因此无法在有限时间内形成判定结论。6. 因此, 该 L 不属于 P 。7. 而 L 在 U 内可由局部公理涌现公理判定 (属于 NP), 因此 $L \in NP \setminus P$ 。8. 因此 $P \neq NP$ 。

□

□

Chapter 2

3-SAT 的几何构造与 NP 完全性的拓扑证明

2.1 3-SAT 实例的几何编码

定义 2.1 (3-SAT 实例的几何编码). 设 φ 为一个 3-SAT 实例, 具有 n 个布尔变量 $x_1, \dots, x_n$ 和 m 个子句 $C_1, \dots, C_m$ 。则 φ 对应认知流形 $\mathcal{C} = (M, \rho)$ 上的一个构造, 满足: 1. 变量空间嵌入: $\{0, 1\}^n \hookrightarrow M$ 作为信息场 ρ 的集中区域 $U_\varphi \subset M$ 的特征方向集。2. 每个子句 C_j 对应一个熵稳定条件: $\|\nabla H(U_j)\| < \epsilon$, 其中 $U_j \subset U_\varphi$ 是满足子句 C_j 的赋值区域。3. 真值赋值 $v: \{x_i\} \rightarrow \{0, 1\}$ 对应截面 $\Sigma_v \subset M$ 上的一个点。

定义 2.2 (可满足性截面). 一个 3-SAT 实例 φ 是可满足的, 当且仅当:

$$\bigcap_{j=1}^m U_j \neq \emptyset$$

其中每个 U_j 是满足子句 C_j 的赋值区域。

定义 2.3 (赋值分支簇). 3-SAT 实例 φ 的分支簇 $\mathcal{B}_\varphi$ 定义为:

$$\mathcal{B}_\varphi = \bigcup_{v \in \{0,1\}^n} \Sigma_v$$

其中每个 Σ_v 是赋值 v 对应的截面点。

定理 2.4 (3-SAT 的边界强制). 设 φ 为一个 3-SAT 实例, 其分支簇 $\mathcal{B}_\varphi \subset M$ 。若 n 足够大, 则 $\mathcal{B}_\varphi$ 与塔斯基边界层 B 的交集非空:

$$\mathcal{B}_\varphi \cap B \neq \emptyset$$

Proof. 1. 由塔斯基边界公理, B 非空, 且在其上无法提取任何有限命题系统。2. 设 φ 为 3-SAT 实例, n 足够大。3. 假设 $\mathcal{B}_\varphi \cap B = \emptyset$, 则所有赋值都落在可判定区域 U_φ 中。4. 由局部公理涌现公理, U_φ 可提取一个有限命题系统 Φ_{U_φ} , 覆盖所有 2^n 个赋值。5. 但有限命题系统只能覆盖有限个判定状态, 无法区分 2^n 个不同的赋值。6. 矛盾。7. 因此 $\mathcal{B}_\varphi \cap B \neq \emptyset$ 。 $\square$

定理 2.5 (3-SAT 的 NP 完全性). 3-SAT 属于 $\mathbf{NP} \setminus \mathbf{P}$ 。

Proof. 1. 由 3-SAT 的边界强制定理, 对任意足够大的 3-SAT 实例 φ , 其分支簇 $\mathcal{B}_\varphi$ 与塔斯基边界层 B 相交。2. 由塔斯基边界公理, B 上无法提取任何有限命题系统。3. 因此, 判定 φ 的过程必须处理 B 上的结构, 而 B 不可判定。4. 所以 $\varphi \notin \mathbf{P}$ 。5. 由 3-SAT 实例的几何编码定义, φ 可在信息集中区域 U_φ 内被描述和验证, 属于 $\mathbf{NP}$ 。6. 因此 $\varphi \in \mathbf{NP} \setminus \mathbf{P}$ 。
□ □

Appendix A

公理系统与经典复杂性类的映射表

公理	经典复杂性类映射
信息场存在	判定问题的输入编码
自限性	停机问题不可判定边界
语义	归约的复杂度差异
PDE 涌现	计算过程的局部约束
局部公理涌现	可判定语言类
塔斯基边界	不可判定语言类
认知时间	时间步数
观察者截面	图灵机状态转移
语义连续谱	复杂度层级

Table A.1: 公理系统与经典复杂性类的映射